

PROVA DE CONHECIMENTO

1º Ano

MÓDULO 08

PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE GPSI

1ª PARTE

Aplicação de Cálculos Personalizados em C# utilizando Windows Forms

PROJETO

Neste projeto, terão de desenvolver uma pequena aplicação na linguagem C# utilizando a plataforma Windows Forms. O objetivo da aplicação será permitir a introdução de dados de entrada e apresentar o resultado de um cálculo à vossa escolha.

REQUISITOS DO PROJETO

- A aplicação deve ser desenvolvida em C# na plataforma Windows Forms.
- Utilizem o padrão de desenvolvimento de programas orientados a objetos e eventos.
- Desenhem os layouts da aplicação no formulário principal, utilizando os objetos disponíveis na Caixa de Ferramentas (Toolbox) para construir uma interface que cumpra as normas de usabilidade.
- Sigam a notação húngara para nomear os controlos do projeto.
- Usem operações de cálculo com dados simples ou outras estruturas de dados.
- Validem os dados de entrada.

SUGESTÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO

1. Criem um formulário principal (Form) que servirá como janela da aplicação.
2. Utilizem os objetos da Caixa de Ferramentas para construir a interface do utilizador, incluindo etiquetas (Label), campos de introdução de dados (TextBox), botões (Button), PictureBox, CheckBox, RadioButton, entre outros.
3. Implementem o código necessário para ler os dados de entrada fornecidos pelo utilizador.
4. Realizem um cálculo específico com base nos dados fornecidos e exibam o resultado numa área apropriada da interface.
5. Ofereçam a possibilidade de realizar diferentes tipos de cálculos, desde os mais simples até aos mais complexos. Exemplos de cálculos podem incluir operações matemáticas básicas, conversões de

unidades, cálculos de médias, cálculo de área e perímetro de figuras geométricas simples, conversor de graus Celsius para Fahrenheit e vice-versa, conversor de moedas, entre outros.

6. Certifiquem-se de que a aplicação consegue lidar com diferentes situações, como validação de dados de entrada, tratamento de erros e apresentação clara dos resultados.

FATORES VALORATIVOS

Do projeto podem constar funcionalidades acrescidas que valorizem a aplicação:

- Incluir um novo Form para apresentar informações da aplicação e do seu autor.
- Ter objetos de listagem como ComboBox e ListBox.
- Ter animações com utilização do objeto Timer
- Uso de SplashScreen
- Utilização de legendas nos botões de controlo.
- Possuir Menus ou Toolbars.

2ª PARTE

Após concluir o projeto, faça a autoavaliação do trabalho realizado, respondendo ao questionário “PSI 1º Ano | MOD 08 | Reflexão”.

Pode aceder ao questionário na seguinte hiperligação: <https://forms.office.com/e/gujwPDXZxr>

DOMÍNIOS/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CONHECIMENTO CIENTÍFICO (30%)

Criatividade (originalidade do tema/projeto)	30
Eficácia da aplicação (resultado esperado)	80
Eficiência da aplicação (código fonte)	60
Interface e ambiente gráfico (usabilidade)	30
TOTAL	200 pontos

CRIAR CONTEÚDOS E RESOLVER PROBLEMAS (40%)

Manipulação de objetos e componentes	40
Programação dos eventos	40
Manuseamento de dados	20
Layouts utilizados e apresentação	40
Validação de dados.....	20
Funcionalidades acrescentadas	40
TOTAL	200 pontos

COMUNICAR E COLABORAR (30%)

Proceder à autoavaliação do trabalho realizado.....	20
Identificação dos pontos fracos e fortes das suas aprendizagens	50
Partilha com regularidade da evolução do projeto (comunicação)	30
Apresentação e defesa do projeto	100
TOTAL	200 pontos

BOM TRABALHO! TU ÉS CAPAZ! CONSTRÓI O TEU CONHECIMENTO...

Os professores da disciplina,